HAPPINESS&Co

DAW & DAM

2026

Diego González García

https://github.com/Diego-Daw-06/proyecto-happiness

INDICE

1. Bases de Datos

- 1.1. Metodología y herramientas (MySQL Workbench).
- 1.2. Diseño de tablas y restricciones de clave foránea.
- 1.3. Script de creación de la base de datos (DDL).
- 1.4. Vistas SQL implementadas:
    - Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.
    - Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.
    - Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026.
    - Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026.

2. Programación (Backend Java)

- 2.1. Estructura del proyecto y modelo de objetos (POO).
- 2.2. Gestión de colecciones:
    - 2.2.1. Uso de `HashMap` para usuarios y eventos.
    - 2.2.2. Uso de `ArrayList` para favoritos y galerías.
- 2.3. Lógica del menú principal.
- 2.4. Validaciones de integridad.

3. Diseño y Desarrollo Web (Frontend)

- 3.1. Estética y paleta de colores corporativa.
- 3.2. Estructura de navegación (Menú principal).
- 3.3. Implementación de tecnologías (HTML5 y Tailwind CSS).
- 3.4. Páginas del sitio:
    - 3.4.1. Inicio e Identidad visual.
    - 3.4.2. Próximos Eventos e Historial.
    - 3.4.3. Detalle de Evento dinámico.

4. Sindicación de Contenidos

- 4.1. Implementación del canal RSS.
- 4.2. Estructura del archivo `rss.xml` y validación.

5. Anexos

- 5.1. Capturas de pantalla de la base de datos.
- 5.2. Capturas de la interfaz web.
- 5.3. Capturas del código fuente.

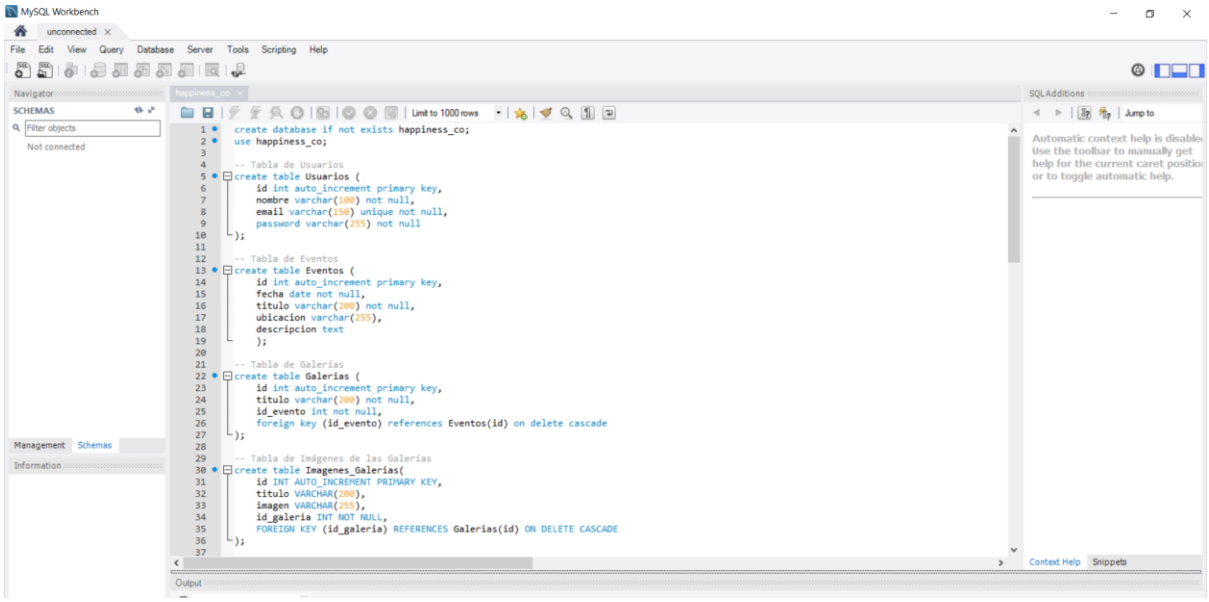
BASE DE DATOS

En el proyecto he empezado por realizar la base de datos para conocer e informarme de los datos antes de realizar la página web.

La base de datos la realice mediante MySQL Workbench que es el programa cual tengo mayor práctica.

Aquí dejo capturas de la base de datos completa:

Se ha redactado el script de creación de tablas asegurando las restricciones de clave foránea y tipos de datos óptimos:



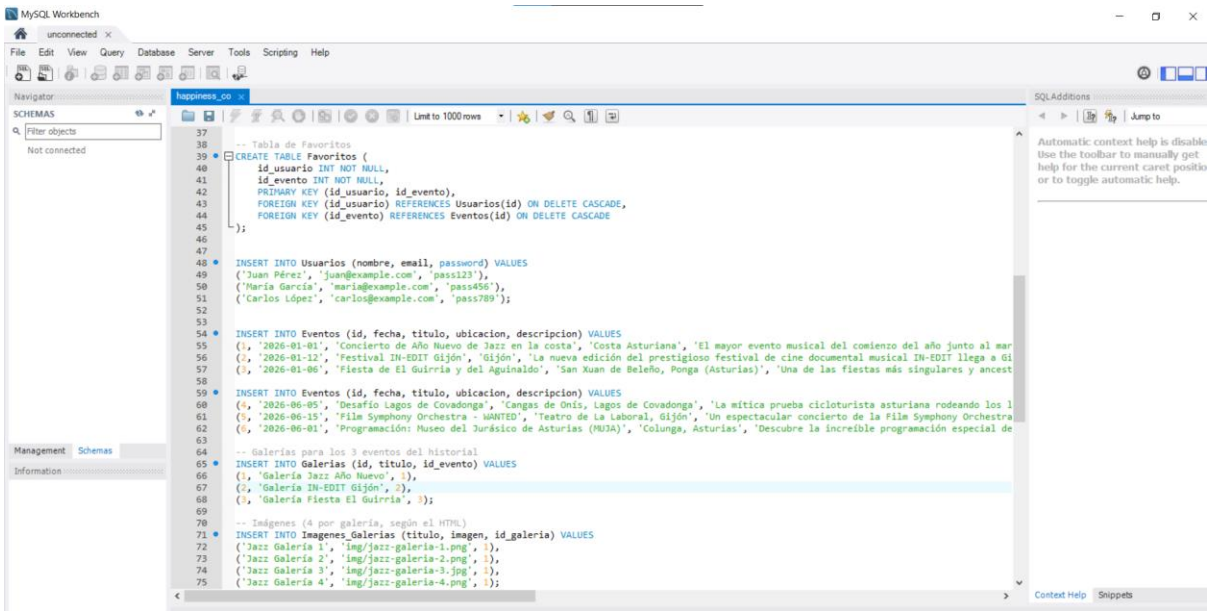
```
create database if not exists happiness_co;
use happiness_co;

-- Tabla de Usuarios
create table Usuarios (
    id int auto_increment primary key,
    nombre varchar(100) not null,
    email varchar(150) unique not null,
    password varchar(255) not null
);

-- Tabla de Eventos
create table Eventos (
    id int auto_increment primary key,
    fecha date not null,
    titulo varchar(200) not null,
    ubicacion varchar(255),
    descripcion text
    );

-- Tabla de Galerías
create table Galerias (
    id int auto_increment primary key,
    titulo varchar(200) not null,
    id_evento int not null,
    foreign key (id_evento) references Eventos(id) on delete cascade
);

-- Tabla de Imágenes de las Galerías
create table Imagenes_Galerias(
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200),
    imagen VARCHAR(255),
    id_galeria INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_galeria) REFERENCES Galerias(id) ON DELETE CASCADE
);
```



```
-- Tabla de Favoritos
CREATE TABLE Favoritos (
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_evento INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_evento),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES Eventos(id) ON DELETE CASCADE
);


INSERT INTO Usuarios (nombre, email, password) VALUES
('Juan Pérez', 'juan@example.com', 'pass123'),
('María García', 'maria@example.com', 'pass456'),
('Carlos López', 'carlos@example.com', 'pass789');


INSERT INTO Eventos (id, fecha, titulo, ubicacion, descripcion) VALUES
(1, '2026-01-01', 'Concierto de Año Nuevo de Jazz en la costa', 'Costa Asturiana', 'El mayor evento musical del comienzo del año junto al mar
(2, '2026-01-12', 'Festival IN-EDIT Gijón', 'Gijón', 'La nueva edición del prestigioso festival de cine documental musical IN-EDIT llega a Gi
(3, '2026-01-06', 'Fiesta de El Guirria y del Aguinaldo', 'San Xuan de Beleño, Ponga (Asturias)', 'Una de las fiestas más singulares y ancest

INSERT INTO Eventos (id, fecha, titulo, ubicacion, descripcion) VALUES
(4, '2026-06-05', 'Desafío Lagos de Covadonga', 'Cangas de Onís, Lagos de Covadonga', 'La mítica prueba cicloturista asturiana rodeando los l
(5, '2026-06-15', 'Film Symphony Orchestra - WANTED', 'Teatro de La Laboral, Gijón', 'Un espectacular concierto de la Film Symphony Orchestra
(6, '2026-06-01', 'Programación: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)', 'Colunga, Asturias', 'Descubre la increíble programación especial de

-- Galerías para los 3 eventos del historial
INSERT INTO Galerias (id, titulo, id_evento) VALUES
(1, 'Galería Jazz Año Nuevo', 1),
(2, 'Galería IN-EDIT Gijón', 2),
(3, 'Galería Fiesta El Guirria', 3);

-- Imágenes (4 por galería, según el HTML)
INSERT INTO Imagenes_Galerias (titulo, imagen, id_galeria) VALUES
('Jazz Galería 1', 'img/jazz-galeria-1.png', 1),
('Jazz Galería 2', 'img/jazz-galeria-2.png', 1),
('Jazz Galería 3', 'img/jazz-galeria-3.jpg', 1),
('Jazz Galería 4', 'img/jazz-galeria-4.png', 1);
```

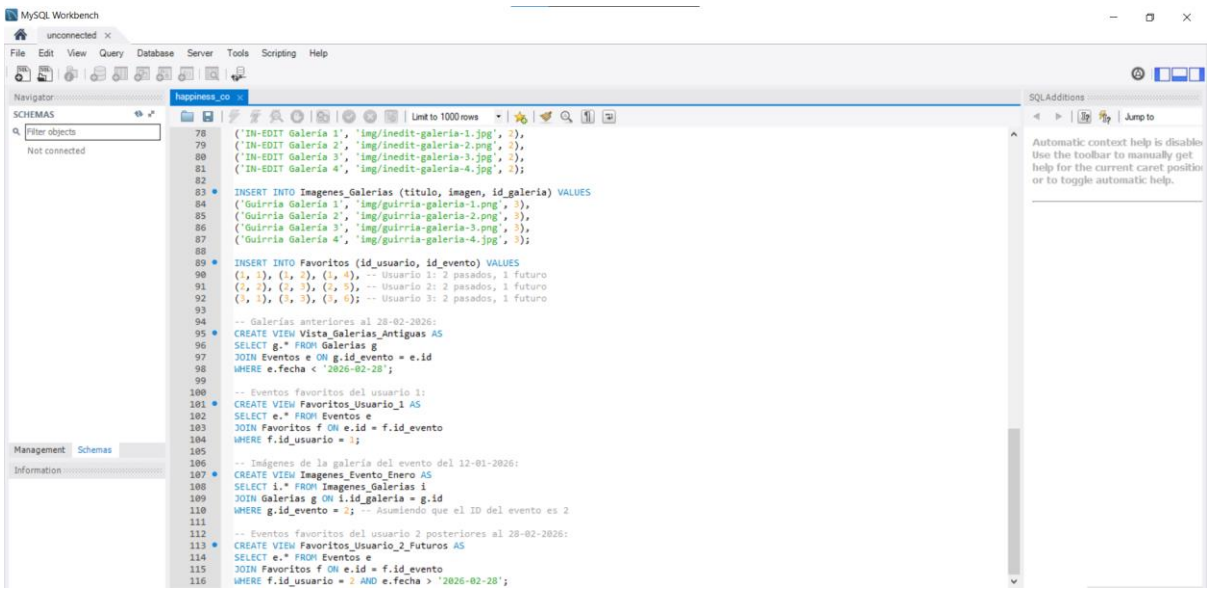
Para facilitar la carga de datos en las diferentes páginas HTML desarrolladas, se han creado las siguientes vistas:

1. Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.

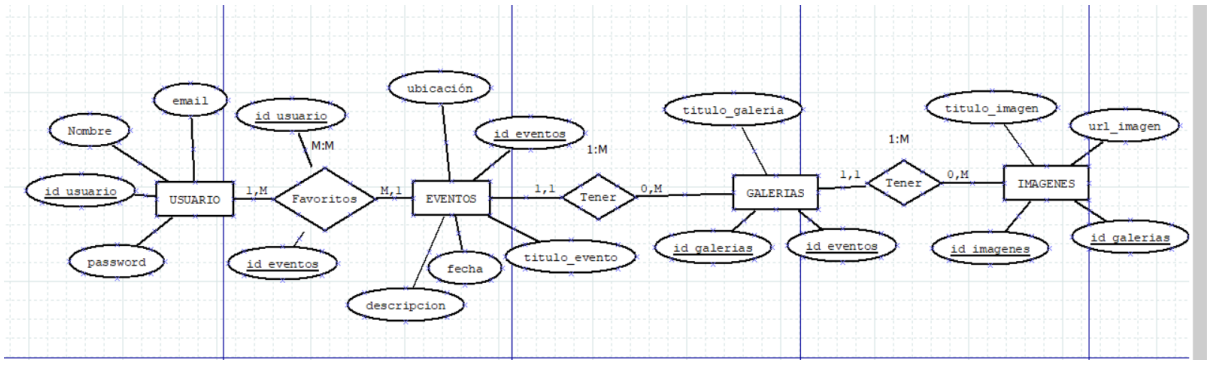
2. Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.

3. Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026.

4. Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026.



El diagrama entidad/relación esta realizado mediante la plataforma día y es el siguiente:



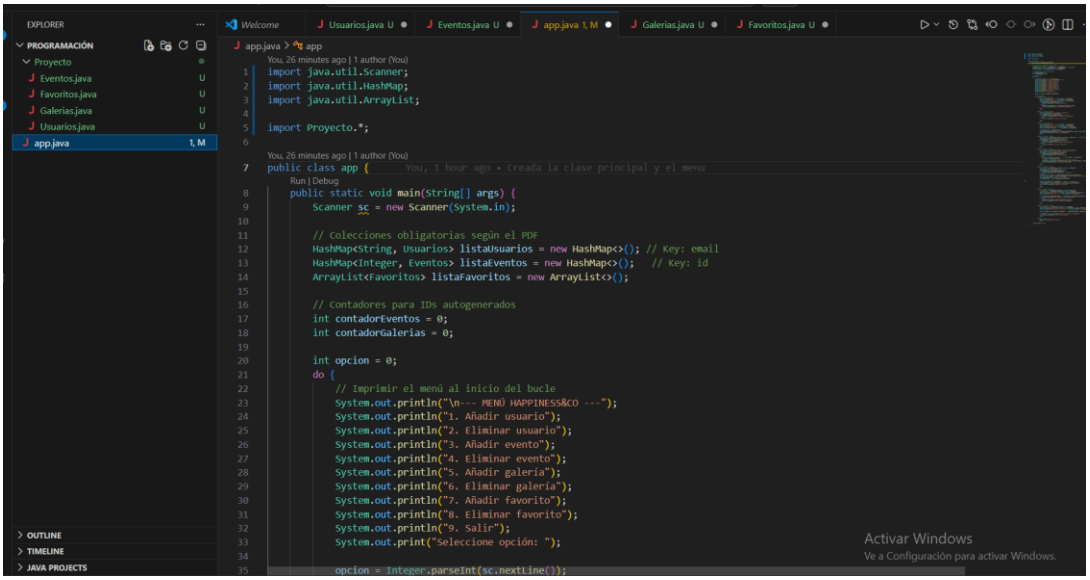
- **Entidad USUARIOS: Atributos:** id (PK), nombre, email (Unique), password.

- **Relación:** Se une con **EVENTOS** a través de una tabla intermedia llamada **FAVORITOS**.
- **Entidad EVENTOS: Atributos:** id (PK), fecha, titulo, ubicación, descripción.
- **Relación:** Un Evento tiene **1 o N** (varias) **GALERIAS**.
- **Entidad GALERIAS: Atributos:** id (PK), titulo, id evento (FK).
- **Relación:** Una Galería tiene **1 o N** (muchas) **IMAGENES**.
- **Entidad IMAGENES: Atributos:** id (PK), título, url_imagen, id_galeria (FK).

PROGRAMACIÓN

En programación realice el package con las clases necesarias y la clase principal con el menú pedido.

Se ha diseñado un paquete llamado **Proyecto** que contiene las clases de entidad, asegurando la **encapsulación** mediante el uso de atributos privados y métodos de acceso (getters/setters).



Utilizando HashMap y arrayList.

- **HashMap<String, Usuarios>**: Se utiliza un mapa para los usuarios, empleando el email como clave. Esto permite búsquedas y eliminaciones directas, optimizando el rendimiento.
- **HashMap<Integer, Eventos>**: Similarmente, los eventos se indexan por su ID numérico para un acceso instantáneo.
- **ArrayList<Favoritos>**: Se emplea una lista para los favoritos, ya que el orden de inserción y la iteración completa son más relevantes que la búsqueda por clave única en este caso.

```java
public class app {        You, 1 hour ago • Creada la clase principal y el menu
    public static void main(String[] args) {
                break;

            case 4: // Eliminar evento
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e); // Listado previo
                System.out.print("ID del evento a eliminar: ");
                int idEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (listaEventos.remove(idEliminar) != null) {
                    System.out.println("Evento eliminado correctamente");
                } else {
                    System.out.println("El evento no existe");
                }
                break;

            case 5: // Añadir galería
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                System.out.print("ID del evento para la galería: ");
                int idBusca = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (!listaEventos.containsKey(idBusca)) {
                    System.out.println("Error: ID incorrecto");
                } else {
                    System.out.print("Título galería: "); String titGal = sc.nextLine();
                    int idGal = contadorGalerias++;
                    // Se añade a la colección de galerías del evento específico
                    listaEventos.get(idBusca).getListaGalerias().add(new Galerias(idGal, titGal, idBusca));
                    System.out.println("Galería creada correctamente");
                }
                break;

            case 6: // Eliminar galería
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                System.out.print("ID del evento: ");
                int idEvGal = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (!listaEventos.containsKey(idEvGal)) {
                   System.out.println("Error: ID de evento incorrecto");
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

```java
public class app {        You, 1 hour ago • Creada la clase principal y el menu
    public static void main(String[] args) {
            opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            switch (opcion) {
                case 1: // Añadir usuario
                    System.out.print("Nombre: "); String nom = sc.nextLine();
                    System.out.print("Email: "); String email = sc.nextLine();
                    System.out.print("Password: "); String pass = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.containsKey(email)) {
                        System.out.println("El usuario ya existe");
                    } else {
                        listaUsuarios.put(email, new Usuarios(nom, email, pass));
                        System.out.println("Usuario creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 2: // Eliminar usuario
                    System.out.print("Email del usuario a eliminar: ");
                    String emailEliminar = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.remove(emailEliminar) != null) {
                        System.out.println("Usuario eliminado correctamente");
                    } else {
                        System.out.println("El usuario no existe");
                    }
                    break;

                case 3: // Añadir evento
                    System.out.print("Título: "); String titEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Fecha: "); String fecEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Ubicación: "); String ubiEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Descripción: "); String desEv = sc.nextLine();

                    int idNuevoEvento = contadorEventos++;
                    listaEventos.put(idNuevoEvento, new Eventos(idNuevoEvento, fecEv, titEv, ubiEv, desEv));
                    System.out.println("Evento creado correctamente");
                    break;
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Sobreescritura de Métodos (@Override): Se ha implementado el método toString( ) en todas las clases de entidad para facilitar la depuración y la visualización de datos por consola de forma legible.

```java
public class app {
    public static void main(String[] args) {
                    } else {
                    ArrayList<Galerias> gals = listaEventos.get(idEvGal).getListaGalerias();
                    for (Galerias g : gals) System.out.println(g); // Mostrar galerías de ese evento
                    System.out.print("ID de la galería a eliminar: ");
                    int idGalEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                    // Buscar y eliminar de la colección
                    boolean eliminada = gals.removeIf(g -> g.getId() == idGalEliminar);
                    if (eliminada) System.out.println("Galería eliminada correctamente");
                    else System.out.println("La galería no existe");
                    }
                    break;

                case 7: // Añadir favorito
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                    for (Usuarios u : listaUsuarios.values()) System.out.println(u);
                    System.out.print("ID Evento: "); int idFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario: "); String emailFav = sc.nextLine();

                    if (!listaEventos.containsKey(idFav) || !listaUsuarios.containsKey(emailFav)) {
                        System.out.println("Error: Evento o correo incorrecto");
                    } else {
                        listaFavoritos.add(new Favoritos(emailFav, idFav));
                        System.out.println("Favorito creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 8: // Eliminar favorito
                    for (Favoritos f : listaFavoritos) System.out.println(f);
                    System.out.print("ID Evento del favorito: "); int idDelFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario del favorito: "); String emailDelFav = sc.nextLine();

                    boolean removido = listaFavoritos.removeIf(f -> f.getCorreoUsuario().equals(emailDelFav) && f.getIdEvento() == idD

                    if (removido) System.out.println("Favorito eliminado correctamente");
```

Comprobación y menú funcionando en terminal:

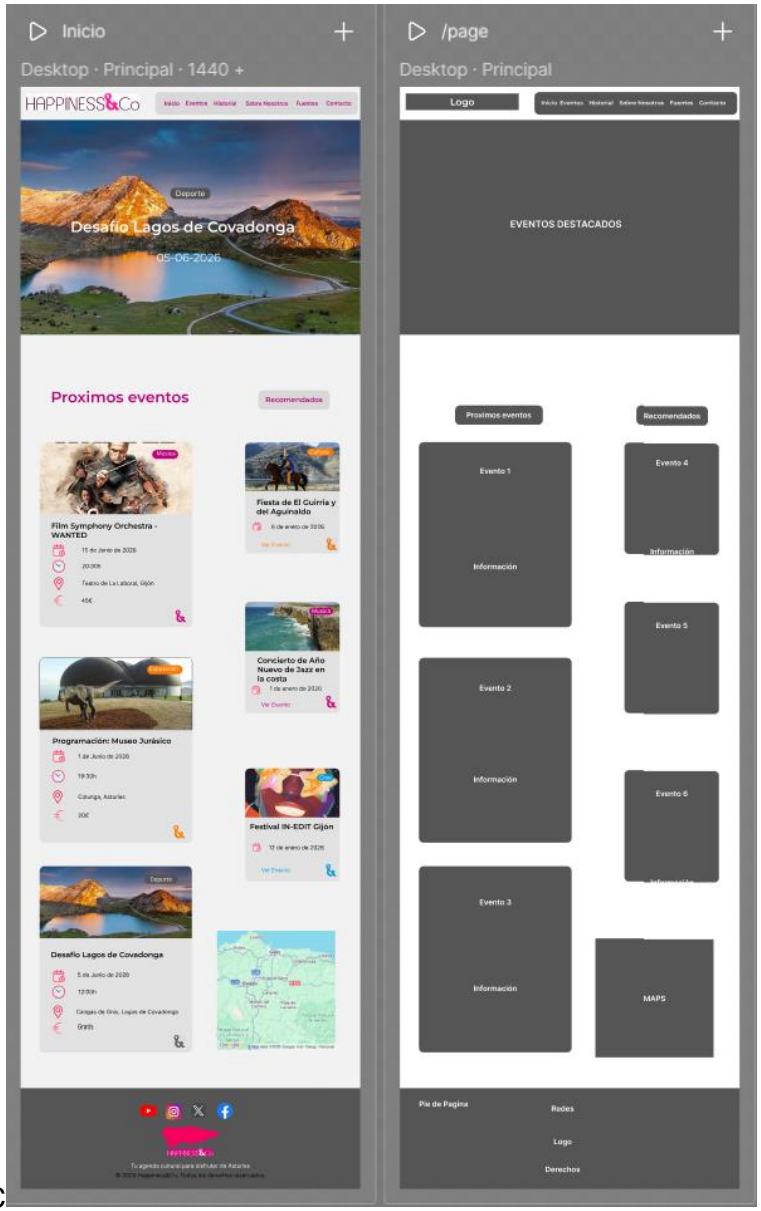
```
--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 1
Nombre: Diego
Email: Diego@gmail.com
Password: 1234
Usuario creado correctamente

--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 2
Email del usuario a eliminar: Diego@gmail.com
Usuario eliminado correctamente
```

MOCK UP

Realización del wireframe y el mock up de la página de la web realizada mediante Figma.

Diseño Inicio:



C

LENGUAJE DE MARCAS

Página web: ***file:///C:/Users/ALUMNOS-FP/Desktop/PROYECTO/Lenguaje%20de%20Marcas/index.html***

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para **HAPPINESS&Co**, una agenda cultural local. El objetivo principal es ofrecer una interfaz intuitiva donde los usuarios puedan consultar eventos de música, teatro y exposiciones, además de acceder a un historial de actividades pasadas.

Paleta de Colores: Se han aplicado estrictamente los colores corporativos:

- **Rosa (#ba007c):** Categoría Música y elementos de acción.
- **Azul (#009bdb):** Categoría Cine/Teatro.
- **Naranja (#ff7b00):** Categoría Exposiciones.
- **Gris (#555555):** Textos y elementos neutros.

Tipografía: Uso de fuentes legibles.

Logotipo: Integración del logotipo original en la cabecera como eje central de la identidad.

El sitio web se compone de **7 páginas independientes** interconectadas:

1. **Inicio (index.html):** Presentación principal y eventos destacados.
2. **Eventos (eventos.html):** Listado completo de actividades futuras.
3. **Historial (historial.html):** Archivo de eventos finalizados.
4. **Sobre Nosotros (about.html):** Información corporativa y filosofía de empresa.
5. **Detalle de Evento (evento.html):** Página dinámica para información específica.
6. **Fuentes (fuentes.html):** Documentación y origen de los recursos.
7. **Contacto (contacto.html):** Formulario de comunicación con el usuario.

Se ha priorizado el uso de etiquetas semánticas para mejorar la **accesibilidad**:

<header> y <nav> para la navegación consistente.
<main> para el contenido central.
<article> para cada evento individual.
<aside> para la sección de "Recomendados"
<footer> para información legal y redes sociales.

Se ha utilizado el framework **Tailwind CSS** para el diseño:

Diseño Responsive: Uso de clases como md:flex y grid-cols-1 sm: grid-cols-2 para garantizar que la web sea perfectamente funcional en móviles, tablets y ordenadores.

Utility-first: Aplicación de espaciados (p-6, my-4) y sombras (shadow-md) directamente en el HTML para un desarrollo ágil y consistente.

index.html M # styles.css

C: > Users > ALUMNOS-FP > Desktop > PROYECTO > Lenguaje de Marcas > css > # styles.css > ...

```
3   @font-face {
4       font-family: 'Asenine';
5       src: local('Asenine'), local('Arial');
6   }
7
8   @font-face {
9       font-family: 'Ar Chistry';
10      src: local('Ar Chistry'), local('Arial');
11  }
12
13  :root {
14      --color-musica: #ba007c;
15      --color-cine: #009bdb;
16      --color-expo: #ff7b00;
17      --color-otro: #555555;
18      --font-sans: 'Inter', sans-serif;
19  }
20
21  body {
22      font-family: var(--font-sans);
23      background-color: #f8fafc;
24  }
25
26  /* Configuraciones de Logo */
27  .logo-text {
28      font-family: 'Asenine', sans-serif;
29      font-size: 2.5rem;
30      font-weight: bold;
31      text-transform: uppercase;
32  }
33  .logo-amp {
34      font-family: 'Ar Chistry', sans-serif;
35      color: var(--color-musica);
36      font-size: 2rem;
37  }
```

Formulario de Contacto

El archivo contacto.html incluye validaciones nativas de HTML5:

Uso de type="email" y type="tel".

Atributo required para campos críticos.

```
        </div>
You, 5 days ago • Creación del resto de archivos html
        <!-- Menú de contacto obligatorio: nombre, apellidos, email, teléfono, comentario y checkbox -->
        <div class="md:w-2/3 p-8">
            <form action="#" method="POST" class="space-y-6">
                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="nombre" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Nombre</label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="apellidos"
                            class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Apellidos</label>
                        <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>

                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="email" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Correo
                            electrónico</label>
                        <input type="email" id="email" name="email" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="telefono" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Teléfono</label>
                        <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

(RSS)

Se ha implementado un canal **RSS (rss.xml)** que cumple con el estándar XML. Este permite a los usuarios suscribirse a las actualizaciones de la agenda cultural. El archivo está enlazado correctamente en el <head> de todas las páginas mediante: <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="HAPPINESS&Co" href="rss.xml">

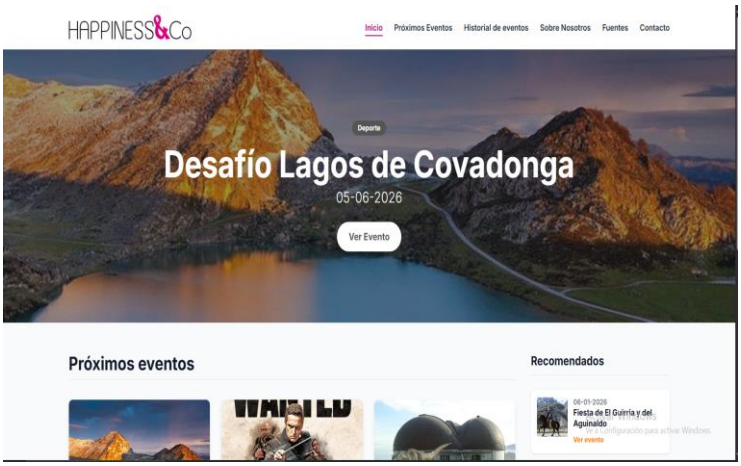
```
You, 2 days ago | 1 author (You)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>        You, 2 days ago • Añadido canal RSS (XML) y enlazado en el head d…
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>HAPPINESS&amp;Co - Eventos</title>
    <link>index.html</link>
    <description>Próximos eventos y noticias de HAPPINESS&amp;Co</description>
    <language>es-es</language>
    <item>
      <title>Concierto de Año Nuevo de Jazz en la costa</title>
      <link>evento.html?id=1</link>
      <description>El mayor evento musical del comienzo del año junto al mar. Disfrutamos inaugurando el año con asombrosos artistas locales de Jazz e internacionale
      <category>Música</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Fiesta de El Guirria y del Aguinaldo</title>
      <link>evento.html?id=3</link>
      <description>Una de las fiestas más singulares y ancestrales de Asturias, declarada de Interés Turístico Regional. Tradición única en Ponga.</description>
      <category>Cultura</category>
      <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Festival IN-EDIT Gijón</title>
      <link>evento.html?id=2</link>
      <description>La nueva edición del prestigioso festival de cine documental musical IN-EDIT llega a Gijón. Películas y documentales imprescindibles.</description
      <category>Cine</category>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Programación: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)</title>
      <link>evento.html?id=6</link>
      <description>Programación especial de junio en el MUJA. Talleres, exposiciones y dinosaurios a tamaño real en plena costa asturiana.</description>
      <category>Exposición</category>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
```

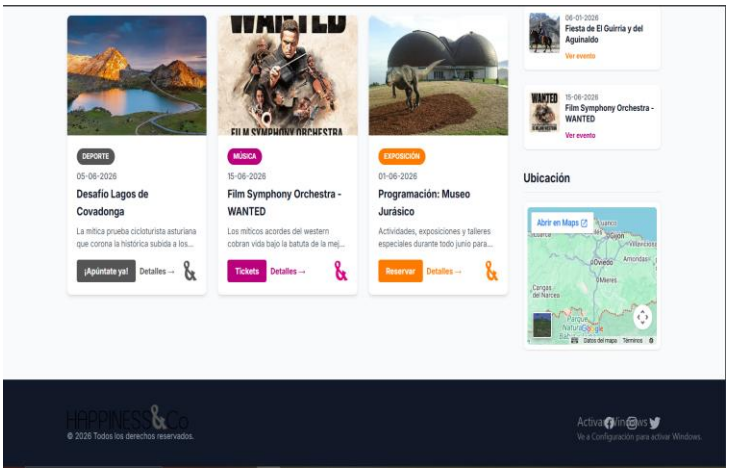
Activar Windows
Ve a Configuración para act

Conclusión

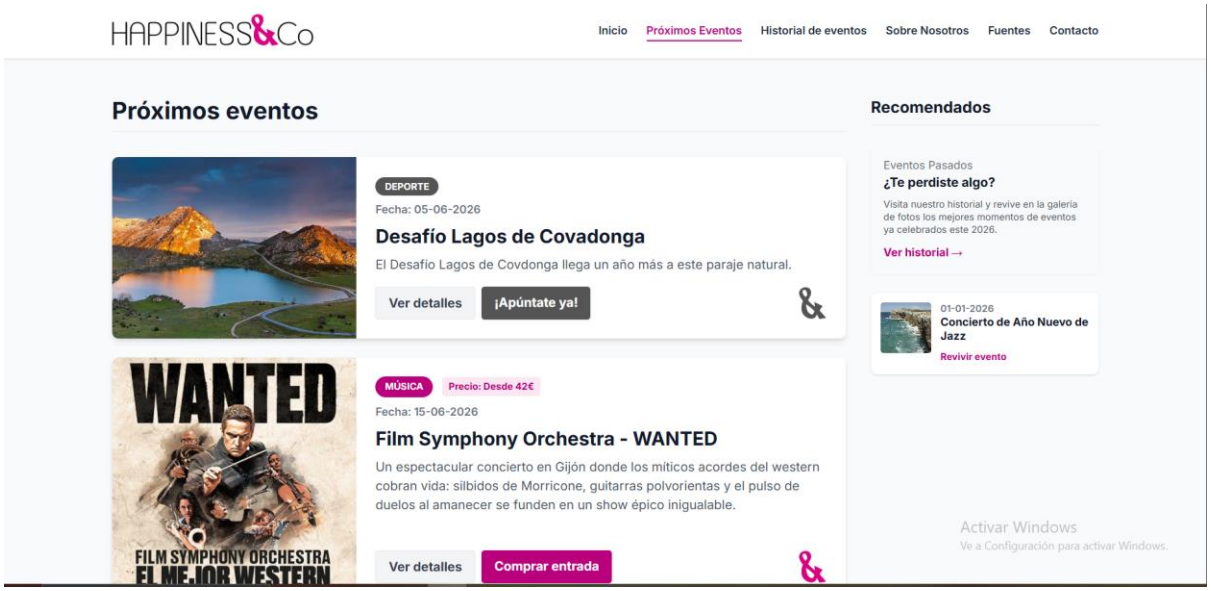
La web de HAPPINESS&Co cumple con todos los requisitos técnicos y estéticos planteados, ofreciendo una solución moderna, responsable y semánticamente correcta, lista para ser integrada con una base de datos en fases posteriores del ciclo.

INICIO:

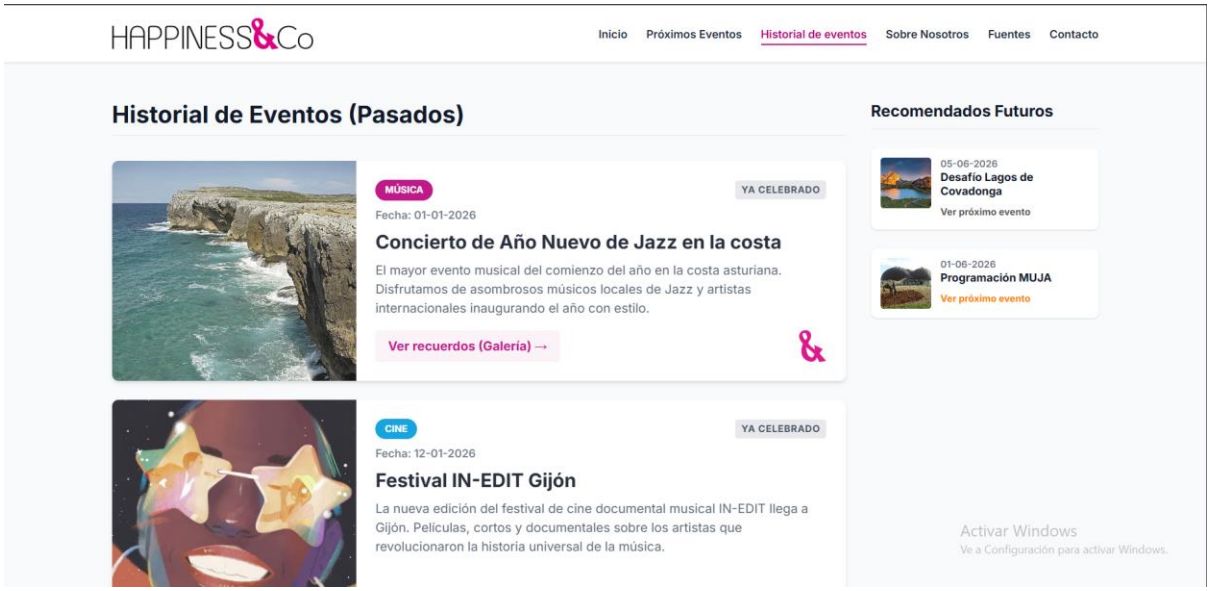




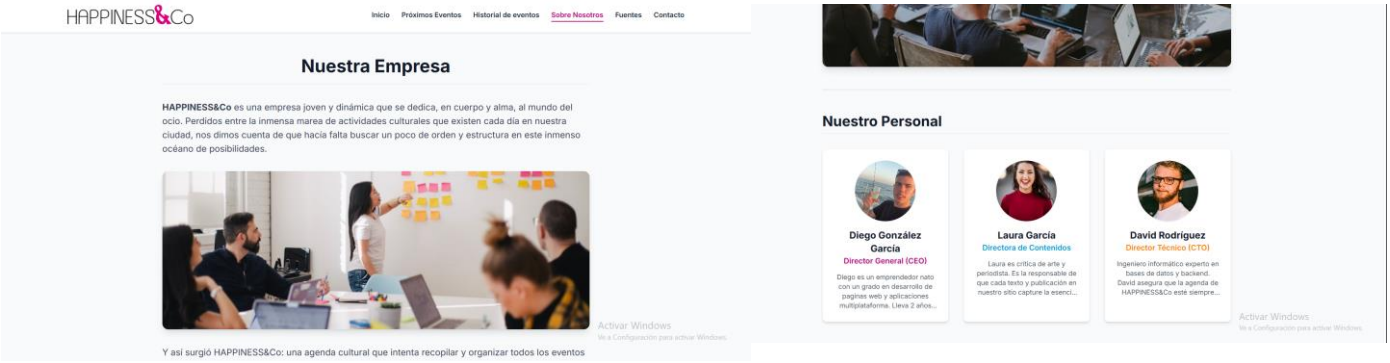
PROXIMOS EVENTOS:



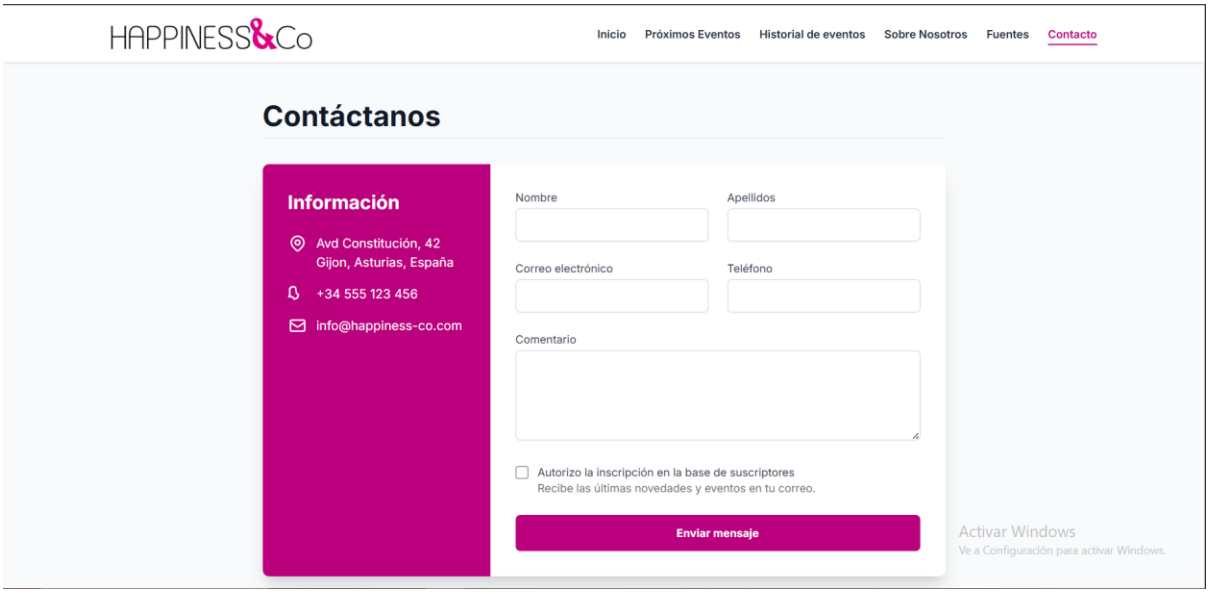
HISTORIAL DE EVENTOS:



SOBRE NOSOTROS:



FUENTES:


HAPPINESS&Co
Inicio
Próximos Eventos
Historial de eventos
Sobre Nosotros
Fuentes
Contacto
Contáctanos
Información
Avd Constitución, 42
Gijon, Asturias, España
+34 555 123 456
info@happiness-co.com
Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Teléfono
Comentario
Autorizo la inscripción en la base de suscriptores
Recibe las últimas novedades y eventos en tu correo.
Enviar mensaje
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.